學測一眼懂 #24 同類練習：向量內積與垂直

5 題，後面附詳細解答。先自己寫，再對答案。　　姓名：_____

觀念複習

- 定義：$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$（θ 是兩向量夾角）。
- 坐標：$\vec{a}=(a_1,a_2)$，$\vec{b}=(b_1,b_2)$，則 $\vec{a}\cdot\vec{b}=a_1b_1+a_2b_2$（x 乘 x 加 y 乘 y）。
- 垂直 $\Leftrightarrow \vec{a}\cdot\vec{b}=0$（因為 $\cos 90^\circ=0$）。
- 夾角：$\cos\theta=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$；長度平方 $|\vec{a}|^2=\vec{a}\cdot\vec{a}$。

1. 已知 $\vec{a}=(3,4)$，$\vec{b}=(2,-1)$，求 $\vec{a}\cdot\vec{b}$。

2. 已知 $|\vec{a}|=2$，$|\vec{b}|=3$，兩向量夾角為 60°，求 $\vec{a}\cdot\vec{b}$。

3. 已知 $\vec{a}=(1,2)$，$\vec{b}=(k,3)$，且 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 垂直，求 k。

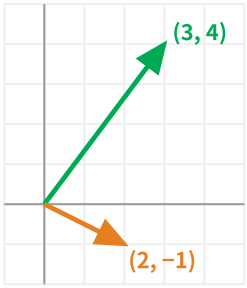
4. 求 $\vec{a}=(3,1)$ 與 $\vec{b}=(1,2)$ 的夾角。

5. 已知 $|\vec{a}|=2$，$|\vec{b}|=3$，$|\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{7}$，求 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 的夾角。

詳細解答

第 1 題　坐標算內積

觀念 有坐標就直接用 x 乘 x 加 y 乘 y，最快。



內積是一個數：2

步驟

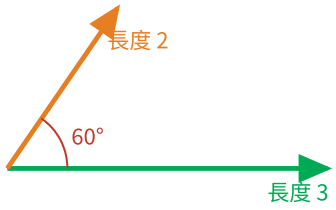
1. x 乘 x：$3 \times 2 = 6$。
2. y 乘 y：$4 \times (-1) = -4$。
3. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 6 + (-4) = 2$。

答案 2

> **常見錯誤** 把內積寫成向量 $(6, -4)$：內積的結果是一個數，不是向量。也有人寫 $3 \times (-1) + 4 \times 2$，交叉乘錯了。

第 2 題　用定義算內積

觀念 只給長度和夾角，用定義：長度 × 長度 × cos θ。



長度 × 長度 × cos 夾角

步驟

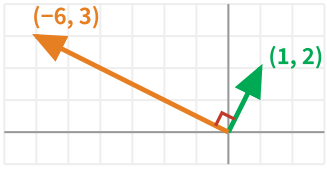
1. $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}|\,|\vec{b}| \cos 60°$。
2. $= 2 \times 3 \times \frac{1}{2}$。
3. $= 3$。

答案 3

> **常見錯誤** 忘了乘 cos θ，寫成 6；或把 $\cos 60°$ 記成 $\frac{\sqrt{3}}{2}$。$\cos 60° = \frac{1}{2}$，$\sin 60°$ 才是 $\frac{\sqrt{3}}{2}$。

第 3 題　垂直求未知數

觀念　垂直 ⇔ 內積 ＝ 0，用坐標內積列一條方程式。



內積 0 → 夾角 90°

步驟

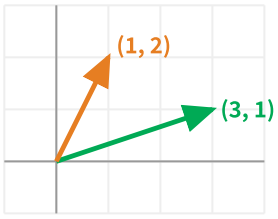
1. 1 × k ＋ 2 × 3 ＝ 0。
2. k ＋ 6 ＝ 0。
3. k ＝ −6。檢查：(1, 2) · (−6, 3) ＝ −6 ＋ 6 ＝ 0。

答案　k ＝ −6

> **常見錯誤**　令內積 ＝ 1，或用「斜率相等」（那是平行）。垂直時內積是 0；也可以用斜率相乘 ＝ −1 檢查：2 × ({E('−','1','2')}) ＝ −1。

第 4 題　求夾角

觀念　cos θ ＝ 內積 ÷ （長度 × 長度），算出 cos θ 再對特殊角。



夾角 45°

步驟

1. 內積：3 × 1 ＋ 1 × 2 ＝ 5。
2. $|\vec{a}| = \sqrt{10}$，$|\vec{b}| = \sqrt{5}$。
3. $\cos\theta = \frac{5}{\sqrt{10}\sqrt{5}} = \frac{5}{\sqrt{50}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$。
4. θ ＝ 45°。

答案　45°

> **常見錯誤**　長度用 3 ＋ 1 ＝ 4、1 ＋ 2 ＝ 3 算：長度要開根號，$|\vec{a}| = \sqrt{3^2 + 1^2}$。

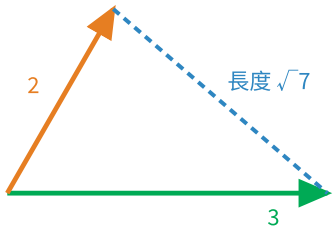
第 5 題　用長度求夾角

觀念 有「向量差的長度」就平方展開：$|\vec{a}-\vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2\vec{a}\cdot\vec{b}$。

步驟

1. $7 = 4 + 9 - 2\vec{a}\cdot\vec{b}$。
2. $2\vec{a}\cdot\vec{b} = 6$，$\vec{a}\cdot\vec{b} = 3$。
3. $\cos\theta = \frac{3}{2\times 3} = \frac{1}{2}$，$\theta = 60°$。

答案 60°



三邊 2、3、√7：夾角 60°（也可用餘弦定理）

常見錯誤 展開成 4 − 9 或忘了中間的 $-2\vec{a}\cdot\vec{b}$：$(\vec{a}-\vec{b})$ 的平方和 $(a-b)^2$ 一樣有交叉項。

重點整理

1. 有坐標：$\vec{a}\cdot\vec{b}$ ＝ x 乘 x ＋ y 乘 y；只有長度和角：$|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$。
2. 垂直 $\Leftrightarrow \vec{a}\cdot\vec{b} = 0$。
3. 夾角：cos θ ＝ 內積 ÷ 長度相乘，長度記得開根號。
4. 向量差（和）的長度：平方展開，中間有 ∓ 2 倍內積。

答案速查　1. 2　2. 3　3. −6　4. 45°　5. 60°

想每週固定練一份這種有詳解的題目，可以看看寬數週練，第一週題本可以免費試閱。
https://kuan-weekly.vercel.app/sample?track=gsat&src=practice